

A Packing of 53 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 53 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.351362. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.350406, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 53 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.351362\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 53$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.350406, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 53/52 = 2.352071$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N53.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 109 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

261262447355357710157275058257147816453598846823226683481816708760391021
064413757478996160200746934522315687525286752534894561429554475588490179

denominator:

111111111110948070363693977626512563151139922712669451410804410965325637
005693963844359750894482760599648503672065457396201711824270330045499940

B Coordinates

53 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N53.txt`.

```
-93227813064 -408504732466 -322612039351
402535627343 -4845638184 90222825108
-80496515106 -479035903715 -44352310990
385947894149 65622528884 -436218838323
35690037078 -78403824251 293804702573
-326853057734 109536328316 -268336251667
-119991576387 -240898890713 -85499260142
135465796995 -568885811586 226504367824
49527175513 219239009706 385826558842
415194277171 -34737019005 -439050403923
314668684020 -282742926498 342738665558
245551014550 263080150329 133512508011
445905378565 32906672588 -40799985291
513315350303 -265747567653 -389230009292
343848781243 516166954971 -99479546978
-255472849458 268410745149 397461222420
37494918412 186391331651 -322471142003
32750712598 195969922129 -67932198647
24695942219 173711723388 -15734428226
-88649221661 -302289988335 -253434941904
17137716077 -417604025413 321849954756
-521559059847 234315662594 -159213483763
126011951500 174238922841 -67831232729
-21107348632 -326030849075 223759274533
382087986360 92008655257 205549167066
-327763058011 -147603445529 -530747639921
20442460288 -19895394399 -400888950330
423389901780 -475568709925 297835724286
6406669557 -236702193450 -381261910284
41326487555 -260780526646 140056141425
-85150919945 -337797892992 -430119671326
158816042498 -233716208029 108586772044
-69549036557 -208974987575 95002920271
-209995038400 -291999842954 136345027338
2244240674 348981090306 235132353889
-588500260699 -334451512885 49382295198
-320422142865 121045915059 80528468457
144325313134 29000069448 -530296743660
-302442351368 -320299548552 125581520537
139650220882 -148710850578 240812624835
127581237968 -135841967272 561869644708
158884539894 361698170299 171022327893
177368104483 195000061104 -345387392866
-478702988427 7526786136 172948334050
86383857561 -135754581765 -12402951539
-70880455098 -77541384422 9960549615
-336448094318 -487523761625 -108033918732
134823029665 -119162196888 122754544812
-542054766849 351931773783 352155618972
-96914914585 -589801719661 123929318333
88854252771 -186022743593 -337825897344
472640267501 -88754025149 409106494181
138164418069 358826809016 28351003327
342428403021 320392744137 458224674079
-33845943868 159214651622 -568456549704
-586370080951 -182845228658 -73285237163
244761425034 -248342674053 -263164910355
-122927359915 408186563375 205739566069
66212827556 -55314923049 -80861972845
304231347929 935794141 -773781590116
-50804399775 31892612273 -145808159148
66497225837 39005993490 -62392701250
-155625796520 -174069248596 455331412267
518606992542 -60581420218 -77815843334
215736530752 -664793455491 228408131067
461101135411 103808406193 -939839185125
-25614532138 -378844814564 135339153401
-45422704634 -183039021868 151324001719
198995740263 325835079635 195162052426
8065149775 177643711493 356267037192
71247226424 9599343157 289712672598
28185660277 -740404236049 151334855840
505580580536 -115343684570 451942310211
489587582281 -56728976217 -11682986091
164434678465 -88282094863 226544555837
-218223284829 -451165974338 395686616570
398090434218 -155374067861 -474841966661
-103380767501 645669682196 218159409836
-420629334303 597419132358 475700852106
-288582546408 -535231940584 217198587411
-403808600450 -101141515920 -309490631854
-269690098920 -7688074193 -369088092296
-243349630212 263989163864 104871796160
-21375086776 120220902949 64341652361
23666059979 138870929415 -363896839919
-122257629517 -279705469915 -5769906949
-265526182999 -175440819643 297616235454
342167267248 206122977741 -24596217717
186168492183 115250998170 413969608050
377844992967 -241018658247 489659809873
-252598210057 -141512751763 127553999390
-142684677303 64932582316 -424876464179
-204736881123 -7049668089 -231553032306
703228457502 17368363481 -319138203103
1340462933 189889848844 98692511260
27495386728 634814650993 -1856217886
-500554412233 202281540690 -22290677225
78503418978 -167812106058 368754577642
-101204596597 -403411738000 -258708465010
-102171865666 -157801660419 -202298743903
-207596412608 -86913833502 -308966961141
266478998054 8617524109 -514892538448
-112363976973 90989567549 -12839345155
195713767124 -498970605563 2874843033
-414297577447 -126782924961 124781031817
27685606802 -43103613785 184217415068
-1427480471 58565972186 -518328873643
166071764875 -449360846552 278779308713
457193210506 -328325337830 217868767295
-345850727419 174641505857 366510882525
16908945193 147700066145 296100597903
380995485031 -51976044430 128989007033
122008390865 -442139340124 -4009747700
511534448747 465141564219 -147909639190
84363039758 -181546776064 -367338461643
204353110940 394528233134 396712175881
-22281610194 -113161125298 61552609559
100032157079 -292702247013 605153362700
-231066293385 527845998717 109483937929
-32784384674 101206301113 179144241207
-548601579786 -110167206909 -98836946575
-119511695825 -250487156229 -256951565668
-277385879928 241909851790 -256896904317
-45737905399 241408185396 163971614605
589352722916 258065426633 66940436177
-146269907534 -93947273529 315709642715
159815767642 -293973754754 -103249441248
-360005915148 157871670233 434202600520
-52103678255 -252664554354 -319405337639
-121053082995 -192822109359 126174842567
434780269006 -96212352726 -363741927148
-351425279477 402840341843 -113137172797
-107268202655 -4771013484812 172852161347
-113972613280 388584386328 228906391373
227552143787 -2497224257 -239212279265
98834684604 -134549868792 -52616968872
-136511563110 236013559167 -615836820682
-24369779072 63949243307 409337231124
20066073551 83291452014 -72455202619
-167155948479 185942215752 256324067398
-481065620259 136278359025 -198719706886
153431040341 173234081442 201624909444
-546702503357 -536298138310 -121321294455
96733538574 391957564418 -86390501644
-78387922983 -87185636060 -18755029449
-318342509755 -105164359160 147183571799
-636005046775 -285249244151 330409807064
-241035067386 493371792777 259050220226
243803001908 -536820815873 84350853340
-197153026434 92567835471 -525182993039
-298946710579 -12331462077 -608709986996
-303201830443 -186298194423 -136575265402
171927134684 -344408117172 -89137269665
195970406173 -61349276304 -277686529254
-219513529579 -180461375901 -186246379928
157468868572 -127961186054 48871255891
-93276204241 86873072567 -476580907505
-48609172694 251814747364 244085783449
232262691931 -363286734153 -65289727733
4705654885 142351165635 -238478811471
-182071951425 -466792657299 -358324314282
270155642734 -97854800589 -83408561735
-241212120621 -225314385821 -391923848138
321609292226 156960674428 -338796686292
-303930588183 -107873159935 -157421326419
-18190308042 -247137051272 167118139112
598985019709 187150278417 -353925133217
396879554930 -594512538808 239929010977
241282782907 112886658928 113482159093
135595940687 -193275680876 257643348503
-123822967239 445733849294 -194949803461
-40904375846 73255291920 -156897285585
-220090212249 -169959675641 516174053954
339597512254 106466962637 4054449511
169789694352 -38501203316 224396265693
-44217575740 164777060489 -10801819604
-244327052880 -259946579145 -524544029303
375265150319 501092914117 19672543853
153656620214 210799064236 -383899982617
-168429661064 -116599672599 95583722642
-487813235159 470855112570 257773836491
-29331555337 -302227699641 -235752034673
-351983573999 -142825343183 234143242079
84407670785 8551324253 -127700610456
242882058475 67247072721 -384406148519
117120317476 -33296263974 361940109216
-107830927110 -133641765420 9408445761
-204304421099 365272319684 298014384039
509923341777 -175981252165 -400836141484
-232979425430 -141998364519 -123790458285
221044332583 -400123076165 263805557212
315807636239 357813221539 267656194501
120478262688 -600684519524 268857466553
-505395970234 -136338156368 -413536912047
100348665090 322399283680 -25993448299
158470681828 -128840185518 -255064006774
-106519262690 -301696926509 -58239780799
-337420392151 365238169726 -472647404888
651934207930 -196160241558 -147867367850
-340133400772 -536412425832 -380544542798
490885400763 263578505302 -262802807364
```

76702431428 222065878944 -259176113735
46820338609 -33046331469 416758284419
-77651848991 230171681888 6547447549
95368404257 -240446503168 187955715165
78885510884 197573914023 -259521279285
-195138297539 345478996054 169160249267
-22547295218 -209044168141 -316566356580
-17415950883 -340120250668 -305311666096
113797342252 398474313203 -434145644135
-313617131505 121091346716 276010847566
-297162613121 -562127775929 -232752576352
79004884938 -218926357129 394297885938
-295384359725 82559129110 91248840556
-174550439292 393137356671 -337134654978
-456998983842 210904021703 68762239986
-252861992071 -154136403576 160736042280
468756041486 -157224848926 -291324063490
467962274097 165471458335 280223506564
-15413302004 48900864957 33376209731
599664740530 250706298497 71813783565
-202673406344 349218313135 200262093814
509672598352 -89847224077 -390244221031
314496739935 -84707115409 4716169962878
75308738846 -33517244906 -191234176325
-43688133202 -289627033354 116207120257
216508589455 -511496859657 390491640592
-111666314334 -558366852553 -203513947125
-370921652809 47341784759 -99626575202
-297343898638 -332030113518 58851169391
12884687553 174373542266 94783084810
-62336831117 151838872978 232464649240
-474249664736 -177236604692 -310806987667
279933621520 83843400902 -469819800512
-20047483537 -113227377367 -145579611321
-37669117861 143474704673 -319171778055
-421234137562 -164271999341 696806639377
-608921166647 -297538850178 -385881915234
-79672042561 163123871696 167714028935
-282866150178 -102836703930 215161184614
117399891564 460185011381 115707678739
-257565593972 -100709374607 -10840368797
187298365273 -482125451102 -117118840293
430178569908 -356489457038 275824674073
229743090676 257134079724 -89170335582
6039405232 108403812544 -191219715941
102565322281 -372692207259 -142306346276
-63218688246 324653885680 -88655157883
-434198723931 15867469691 -278529295964
246551833927 39173917384 77346251829
317241024630 79912650788 109291633625
337299572637 5754309578 337020348783
379264881911 -133936324991 -46569728225
160168495352 105522683189 553186129020
84375970110 -694676116185 -18407933065
-431946341329 -484650619325 422873937563
283794460986 -230608618408 -458074154509
-296477050979 208792983089 150989379852
5310248446 207507230742 41643125305
-24805428565 5013680979 247670004837
-46689753817 159707961874 -460338652174
-111038987415 200781524921 129841709475
353125800215 584154487942 -215577301161
-52987055357 175118211460 -105260285088
103298453043 -362488281046 162724209702
606744225803 196372035693 -13735974406
-397897156281 450445020258 48877649731
-133846811162 191658682975 249130412684
-65325187416 63491942902 356719853531
88028013331 37719979647 509876640915
33105370622 -70371730888 341199560468
462605520879 -254274997717 -94916374250
-275358974459 -278606629954 -456411480831
-83370984456 -471094061858 166324255206
-332677545973 195177411667 271302814566
-110149764722 -280767291597 237381049872
81792436010 113570493552 -320733137753
-641927734320 -260208977483 -320518517439
-1539747550 -441391446434 -328274312703
212400364785 349625908075 -323245832656
-440328174624 383437832538 -104021415401
205699988368 -284179770749 -203482394282
305055581257 -29012647677 136454943600
-167876538968 198926491673 -299894274536
-66167087924 -171544936495 -256051089369
211053415345 -70136574407 -445176408192
-149905363717 331491211019 641276380135
392577334172 108547117416 -62934148981
180192455829 -123503719556 -96773082161
184566389711 168539917613 43208968750
430432994845 -252384205185 -82735191838
-273662745371 137068798426 65835542367
13245819450 -178273480092 316856605602
72243346161 -139335712356 120966770972
-594145412196 -183536573019 57310956811
-252157935729 316949440921 -520270098630
136325163866 689584559927 -168317980478
17965746305 132544261095 264861817287
192048854805 275044325552 269977473438
666627385584 -94999379019 104084699416
463381866310 -125781780889 265383885855
135774734094 -39560402145 -280344731940
221120061127 127958450762 48756432554

-203210260942 -164144950366 -218477913171
270320480316 -113872424973 112136528909
120660657506 766127199805 175001094657
2677640103 -40406953263 -298894366865
156180804724 264337536344 -405639593791
40664878487 -146285397792 -295323301598
-35720997999 279800479975 -252609947802
224189968294 256622440881 -416662062992
258919586809 -305457742585 -360600304261
-335002621367 -264223272155 -124537005744
134434585696 379444837051 328062466621
-19674702550 -331131581406 -57927386017
34743780875 527595766074 -551248274872
-28580209707 437956122733 49655841766
-218961018412 21048987755 3805337788026
-567385924136 123681137636 -375203662829
135210305496 -153149236161 45721116022
75755889618 -62836991953 -67356777779
-397154767638 -144150738878 250938594670
348951002943 51853715758 130971797592
436593786864 -316828810421 -365009598456
-57316582007 -198506165667 -241572887665
83710175936 -214335271809 -88777357497
202870961138 -62638663416 212446545930
-103489225721 673780116966 274254904248
-465561279436 266730259768 144319713960
-198382334653 -11438916399 -132533150876
-5820789787 25311592899 -233412530485
-28984076748 -230879438358 413715347805
-227310603728 -295863600950 -460018465292
417945828691 466610827645 -428938357835
-300169882751 -113835331739 9736326470
-203086301740 97523402500 72355428498
-438033021218 173303608711 -437481156132
-366853359533 147252056782 78334143347
183083926213 318430712302 163416529536
322553755773 -438883323189 -315966213194
61146496543 -585470774823 -120641765074
-135829573299 -31341589555 -308664142839
362210254057 521749508573 123766049179
219219489093 -377749742935 194767392877
-369213179866 -28528185505 620237666853
599118519535 -232621354798 301292524594
-178778499742 219320344191 -114318755952
149570854991 511269532649 -189336209114
97132989350 69649887713 -287180759098
-107676564797 32686347497 249534493138
300622197349 78179123814 203103054426
-108876498817 -347329628702 310244447051
43081184169 115726067888 -260703827035
486643944949 301062754148 -68944690988
367855366508 -161301575280 32335438342
31497674806 187546866600 -433333455742
-293733877861 -365004393690 1291238004617
-450496241272 -30159765492 -213016021717
158185770018 -327103171450 -496215271861
-386913118185 254730317240 177915675903
-178535791718 -90569246188 -44125309715
-307713926015 234383129088 10022280114
-90064317234 587022084877 -189699979975
120550788233 20120348302 431447194896
46089018961 470107352211 9529510072
145232716739 451199648575 500391934084
57867892749 63338573099 -595869252171
-84344476340 32972218661 -151355105639
325183038438 19686641174 204573669750
-624182509549 -226892004030 111253232655
19825696949 -25324031466 79444700426
115410621986 -246167129767 -440439666051
-249391536870 875144190967 15625728364
97448597608 79401809075 -199281488135
231499581830 43768246495 87554516696
-513056425743 632291180432 -152734312037
-262199871769 -196952464371 171426789869
285120138679 319314293452 -97254353043
-9244465489 -198322067556 -695129669332
188552919435 -195431694918 -169744105059
-157641644419 -235068396920 270845637487
-313814921910 -30233574633 -199483337702
-422463577898 -226508900510 316984359913
20083731680 429339394101 -13927085329
187761321230 -558865100977 80657457716
396382681160 -117051661337 207798817222
536866420147 -53507225810 -104454363671
220919634600 -247191567701 199967247159
-90244381309 -370205667923 -213464230289
-208112201259 26785517540 -257925179087
87494846330 -186004291351 -220187803820
-116998201296 -255539676010 -151934264384
69849180169 24685350016 26179025474
593225965221 -240323780116 51955831201
13245819450 106636393595 -266262853949
-407134814844 -293368368026 64598113100
37761924551 -51069202755 -680248027634
470877458523 -72910401341 -189636170396
-111766876815 -729972404525 102809704093
40566477051 112972698249 -130189315717
14399764417 -374923205629 248882156539
-271646055545 -2411091400 -30529642565
19271501268 -322722669165 -507450871308
230959725454 202089574555 206400420586
74215082410 -6660857526 153220997454

533475695507 124264437662 -223005818489
-156872511455 -300849822024 -182650589132
236585146789 -161661359657 -123691403874
-31897535605 -291528997889 49171769049
12259297715 223266848987 -353608526180
-18791714845 75685534291 316809259490
-214440345960 -639989407510 -21203625288
-361042834771 116978180838 -204357995021
-105403082837 295270924030 183106469291
160683910100 -51739291010 -584777808643
600986939522 -350589658918 24609813377
121833974509 223865161786 -179164509108
-75376474672 -228907621186 -24457308004
-190989168436 -8839322448 499316149411
-472383383512 -25887206440 179510826920
73179128645 -416566348221 470640419525
113980152306 -449693312992 -74524304377
-472971993685 -127724290149 -3242562669757
227138565590 494645761998 291021457855
-199211248383 285577982414 -85459871151
-468056603099 -116362617035 150509410375
339077197614 -217161598363 4739279169
163915520903 -315008478005 -339117416202
160022193283 -136063746624 334184496567
23020064118 426299773245 -81131769755
288845051060 336339362233 -19380515162
113790653659 -122448434898 246897942152
31539761943 134530584516 -492081349188
102899120297 526474078792 -52595429410
551194141375 179610591986 5406764478
-401994972505 378194609509 29993912381
58493538919 39969913670 435166344083
77676387728 95892102879 582513510788
-643482100203 156875881570 -58252151195
-26516515516 291822563895 -190681542806
-38344687277 134724494341 -35516341946
-19865896715 -284380142121 -165754283127
-92688264191 196963314754 -407213331951
175288366117 -261200188625 -76570018371
142218552697 -127185208653 220472168325
-205067695120 403068172238 -397647419578
-268779537500 -80978706050 -364022077424
-718471241965 -151209735873 305104324857
146590841489 -120250436 -14392866961
-91704916534 196730746516 71871872740
390956979511 -235130745463 -156839283547
-215423903493 -287400578104 28554952309
-240905502538 -293497248036 6979626015
-149904032883 -151431401209 -543884516939
17333982859 -631868093064 -253996848735
-252299945508 -271439529657 84930748022
273431857302 -323713662522 -131736180885
-180210078308 -256158196915 542298886650
50350234094 -250868896608 -122635297223
130543038764 288312675782 468910474730
70534724719 -124778546298 -100723252911
-433997837682 120547153827 -102068594922
175818631575 -95198370186 108195413816
-477634662353 -488253192866 -147561138346
169067238825 -54247294444 32158289436
-194565890743 326634311382 481829487811
83335348513 364117972937 -530828972911
-181072284771 375203872456 -408961239224
-83525970174 423425218888 -644426880850
291354623342 165545047916 -46881895902
182756957467 219628673714 -377990338707
-48785794758 -111128445947 -236507391315
108834421908 -44080972138 -184009364805
-189478127421 76122568485 48248892614
156413811482 450352502187 142235454043
-832573201011 42927992859 24309300588
94032796424 165972645738 305249531905
11112339687 355078670759 361091486267
192468541284 -524137605035 -61295603243
-182478242104 620092389722 131871876234
124237119268 155966932151 181677474634
21805442362 -64938929115 -175046802214
-609904562856 -73045251192 -93096615386
-530487868138 -136818243668 201920704611
124277409429 -126499473883 471852606803
-99819854744 -74972378231 -356216682371
44874577262 -113623163310 -303706278367
102671831464 -407763016143 295392373596
236196738800 -40919026474 254606294350
291843790541 -195628188545 -231682559595
-71205883306 625459731628 105673381772
-254135966701 -125344473565 -322474005715
-238032733168 320265688222 314391370353
202194982930 470635996417 -241641981454
-209925300543 -415017488113 156666395214
-283128876790 -95410486435 -148390084853
-125274676527 -127448104673 -221229536581
94502485752 473507457654 105057884687
-126973178304 -297588189265 -252522809095
-660936380303 366921236388 -36345212183
-72737439440 10228529471 -95781595887
-2705686261 38645671203 431436870183
353659720852 -348486388048 223664687621
-80471627049 159099836273 -30449618292
450571332955 322668555958 -207165063636
180646069115 265796689124 -116710482586
-154295465647 178601678236 660289521068

265078171623 15425609033 -205130866780
-64467089609 315248120083 621138410335
-10740168012 419488323398 27516126756
209848167358 83902526698 -332611025176
-260014031363 -417309232284 104639857048
90070681992 255200478249 -183233587111
402719242778 -209540162183 101858707952
308674705917 170272831571 50059111773
-129806628575 240835090407 -57288083762
572385702988 211493124016 -103184196451
-260731913008 -36327344022 -526379108824
263564457717 -475908174525 -69433771725
-257527781526 273234772583 -327858346568
-17364696522 327075884090 17517163342
450462707364 -413447064969 -438026553759
265914559987 -400311346251 228278633969
-44313673971 -111768921399 -42037466870
-391025601433 -203472066515 390696118199
636816142261 363677623438 314625026552
26079351875 -90546448534 251199481559
94148105920 100041570286 -286202315409
387379136380 -151530164873 233463916881
4931267455 -329250544752 443971688993
-76079287012 -425761462704 -211798437694
-14009806119 -210255458426 -64832122560
-7516510619 -24993219308 237958507758
512603431385 -129811208268 -117887775773
247044831151 321545564383 -453369537207
-355780646536 -135484914525 155183839608
-293923073452 154876656195 -51282949992
-255883366077 -33751399898 -296491821540
-341936611212 162842526666 -15356801097
-34045414023 255535678316 212682729802
32126914790 -133270250551 -313578994225
-170225763978 287375868849 -333518918183
278008315071 572385625147 60043633627
-292797366050 494408985619 66861371850
100993072454 88153614571 624150760812
276500321455 253528642919 115164609462
526992187362 -184691735112 149601158802
-18339050195 158370569805 136991550159
12254845104 104972383881 7479758372
-328316852391 -106876404952 111710549643
-1567774770 66200590491 -54874633858
483372383645 629552223667 -254397278726
17290060178 -75966868319 -304062097125
96655167342 85610871144 210781614374
-271474552559 281241124294 232491848695
376063425307 -224705458223 528443555335
83604086576 -283900919568 -637886618069
-17875830878 524566588570 13251982524
385067486291 -138521841300 -36411023276
-201045245019 182539594738 -334102057924
-197697981027 -40936189095 -274785448234
-575248244389 -219308919982 116826163715
372662790105 -489445097627 -390353315908
41697693950 -231818965038 -28865407019
-41494718796 -297541625375 144219271712
157818811183 -505623977139 187971317481
331786463497 -77959240719 89948913083
-308705887701 -30766683017 -425280095725
114392767293 -143645352013 -509191169082
363408620334 435192483536 -271032058405
-267420194451 -149725608710 -246104276720
-17154008741 199888684967 87314243694
-307840380314 348571679165 205344722548
-48897607708 -56588398176 738478048117
-427962650469 -13974776818 -110624213449
174122376788 -402637376243 -89779170877
502710140436 384707320663 -7753886254
82400795060 435197688403 -201241229067
57174296354 113756951218 379061133821
107386243162 236356132067 175874998597
-57951219583 -400022532839 236354901599
218108567591 -297446479853 -183080267573
-455041127689 103998690067 -285048153838
-365182819177 -76548098090 52988067108
153993505669 -203995090257 -59715816714
311658137181 -204460605108 97365658193
126781137821 89800664085 1791490400838
82557934691 -231149501793 105431623078
-2068718480 -140026061220 -39605153495
-257908512124 -670803702447 -358245622419
-175940175546 102285984000 -482067911770
541624564387 -133772963279 -532855738087
281546916238 -167804475698 377414635299
-522279896324 126110689925 205817458372
-236416305266 -396206064292 40324681005
-232243634433 -135963538552 -354689565584
158282214234 -26321595679 332389931173
-47103620669 422835539958 -57509099006
24687383499 93682978485 179194048142
28291962408 43088394890 -477086735544
-109855367628 533411975262 337025768405
-37757082632 -175286581329 -436616721394
-142624978453 -357239790099 192027580330
488750629262 -162405664980 5764773163
239993245510 193584171042 449340450545
-228276564403 -394557078386 243785660385
97311907548 -319586916471 -40772749519
370573885312 76287844228 140589233868
530004739915 -153101462755 54522344034
322895696955 -64766889827 -245247913688
-154505004916 -87008620757 230790212173
224201413629 180489111540 -423948619589
69206849047 -138875363883 256647925599
166512822465 95435947789 -45943237903
322361321890 -365025230489 -86617464822
130002594566 597423144273 342998674960
-64787302981 -239447140017 285783383250
-357156593311 -213509833084 76363533357
508324450701 17439287346 204804588725
266780321483 307255997817 356297256216
-265627340719 31562976429 -6545030738
273685150522 58698006530 -513349744475
228878869078 -63339771440 -193252952371
-370444901887 492733293845 -264242816346
-439943641374 143244305818 48317348144
-57033899628 95257758757 362734567778
-377580113823 -74359020280 -297175042313
-173798130744 198050224328 -210787001470
-108048625480 659582622635 167851758946
-1643333141657 -189759440862 133000031633
101063847025 -191641317726 345906167460
207971285734 -5076313153 -262976126085
-169879819415 98667299529 620873471182
-697583671387 -164592573492 -145429253919
21312783888 -508067937238 59953885379
113600153169 153852369819 -218949689931
97144166766 314983009237 -201263981542
541207278140 72075283131 240937967402
-317223582296 -162591213495 280808937795
277791567982 -104714648244 -244855834729
262597002511 -572321764185 -105366594964
-512517185006 -187220809246 55679110536
19596947584 410563648578 -181246342973
-281967410187 -213466360813 -489000490150
-107153657506 380135154745 -290561287319
68957772733 265026852941 -33761076038
-178583471143 -126546931431 -78695536409
96558432036 -64671185900 -607805290721
-83900783702 -145309503140 224774502005
-230831118048 353010700823 72507586160
59852214250 369276583419 -407394391423
470201947399 93937597096 -119311065070
-287328251307 -241516663813 -200230223719
158354202863 -132998617265 -402394740196
46718702269 -16771306342 204359457668
-215741986906 163427444133 382261290865
-213050428098 103423959586 -207903344307
591029228319 62611172079 -88322881205
-402411162093 -162997898070 -238889764113
-88005814749 734441131322 241906912866
23701325988 29841731082 -236632659144
-118934132334 165890616092 -71254326724
199685102996 -377950534864 449678026449
-214958070742 290600700524 -218200079523
-177407830044 -402010036707 -93874580847
-664557335685 63155116465 392940469008
-140539371480 -89425945273 -94801720363
354250067966 -315368000170 362580664688
28437533979 -454807817757 -289781086555
-179520977846 -395382791439 179874873214
-300390479083 -310228568336 -159239961007
7288839474 32012744878 561929770177
-88657637867 216556455733 -136507919998
171172698073 -306004425292 -156952537790
-292935103803 27033097888 -354448865034
-298568795039 -201955789177 149658234449
-249903054642 42756812219 415638373496
243824267075 87453285767 514926216309
84848191071 -312101204458 220202956136
-430284854406 -322140669138 257930315332
-289319927284 209648156865 88302567387
296278753437 43661305691 -413190208719
32229912874 -158774707186 -336022634373
-169321614103 -49165914166 -200636662289
-369632907812 54337609349 -183321768906
-451862827813 -110153708169 -276682320888
-12989756778 -168872683232 673396462412
371608702378 -135174174182 13960904478
74080760643 -808690420068 -22340188551